Chapitre 4 :
Couche transport OSI

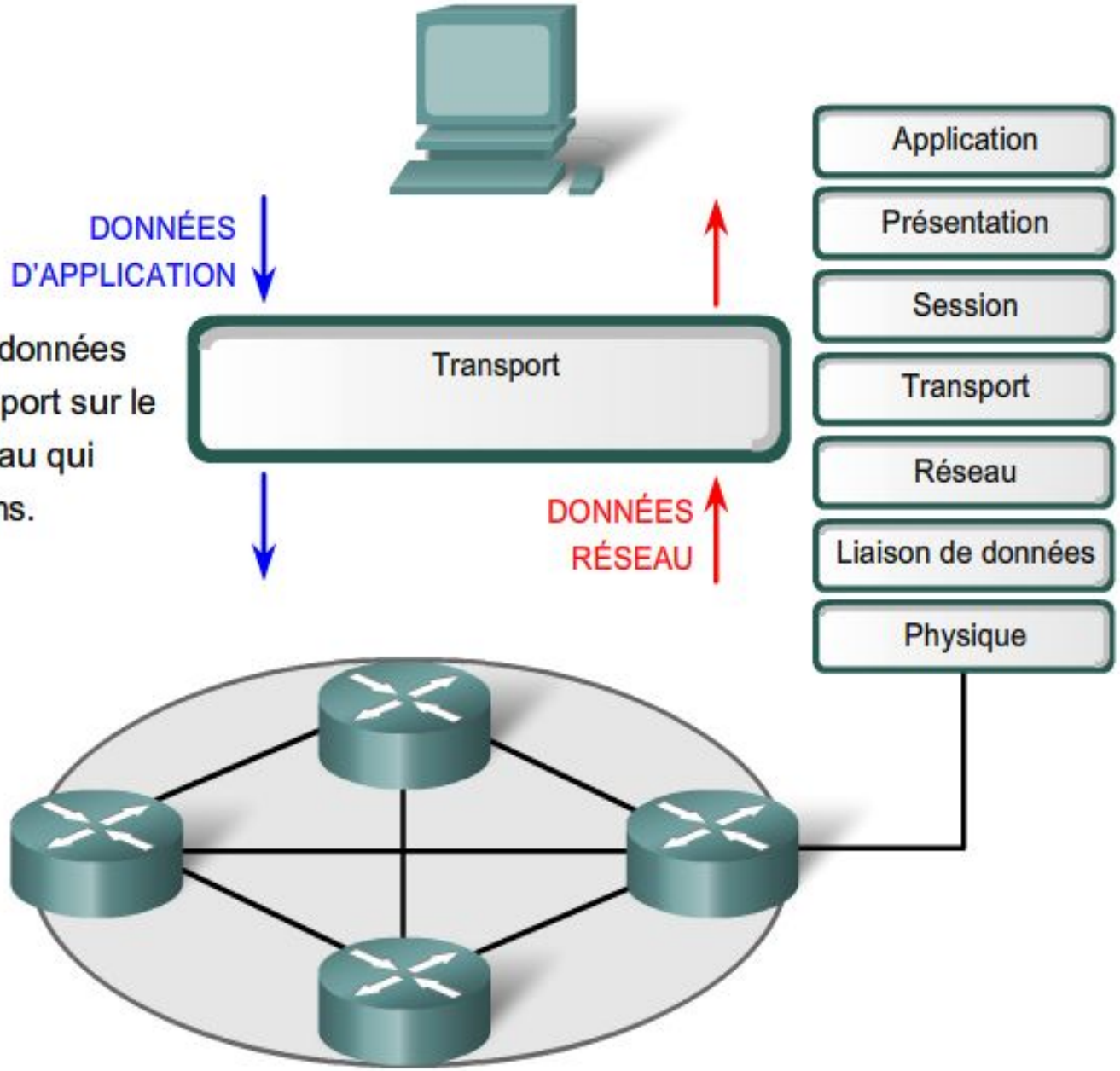
Par: Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

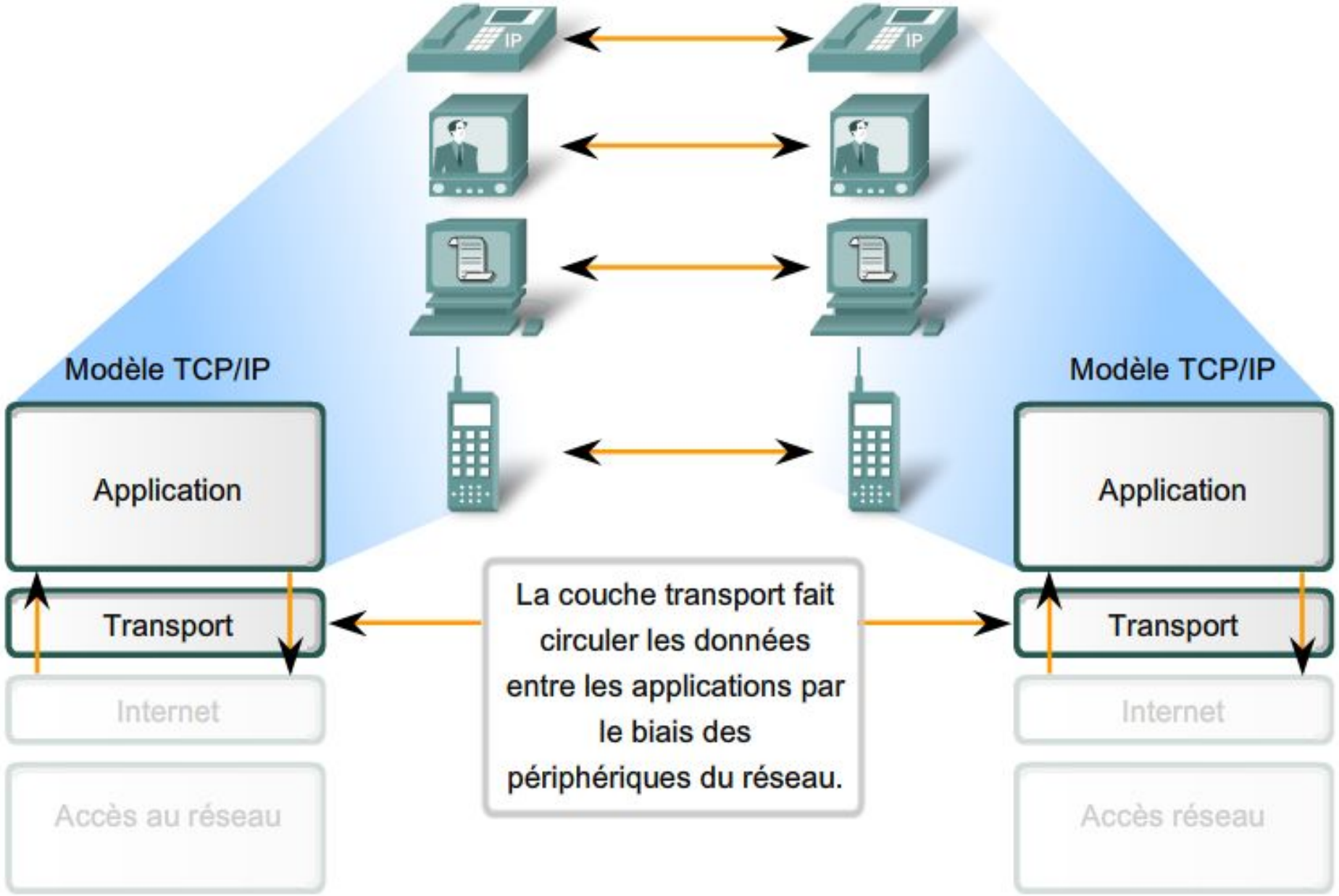
I. Rôles de la couche transport
II. Protocole UDP
III. Protocole TCP
IV. Gestion des sessions TCP

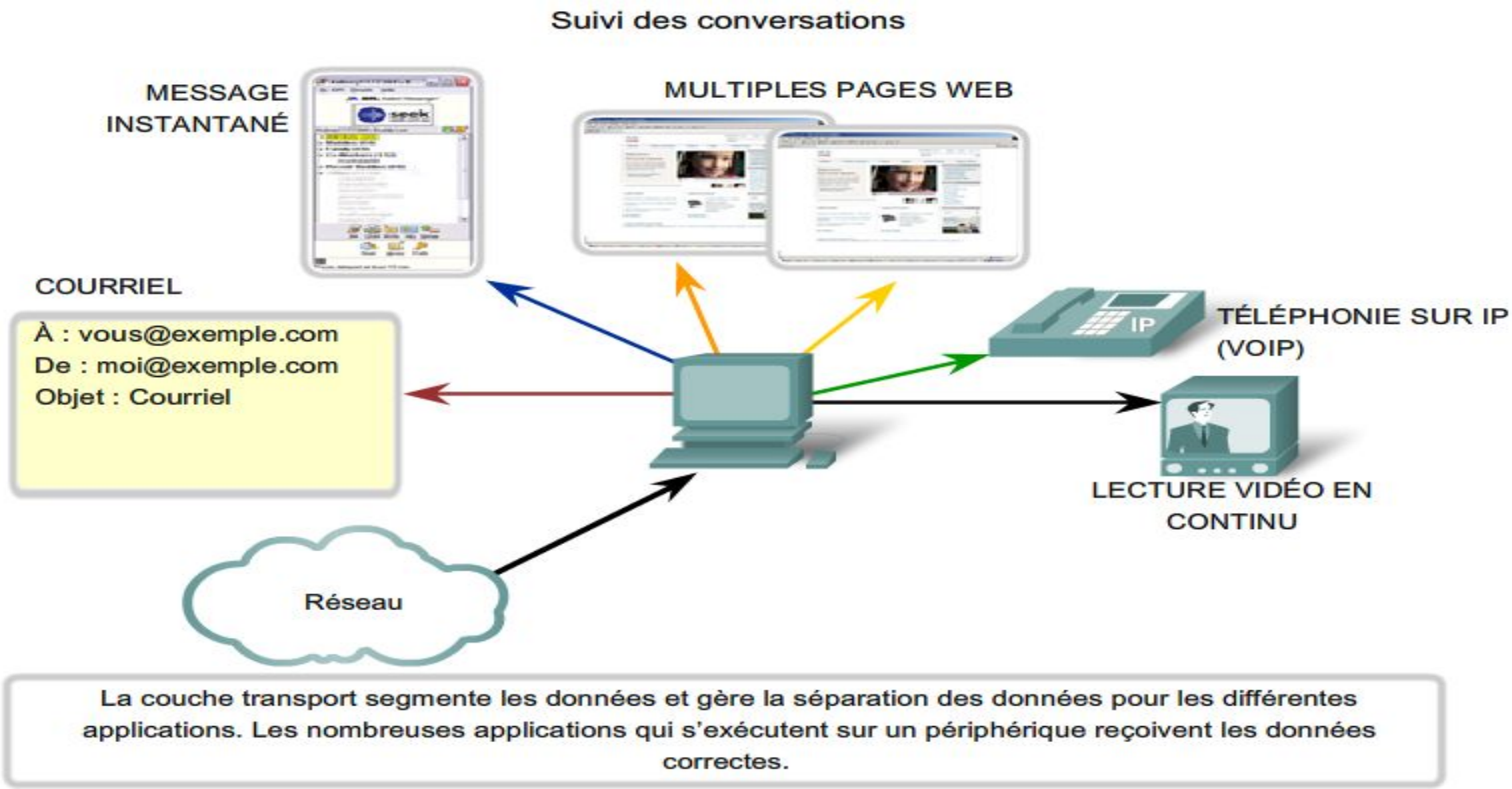
Rôles de la couche transport

La couche transport prépare les données d'application en vue de leur transport sur le réseau et traite les données réseau qui seront utilisées par les applications.

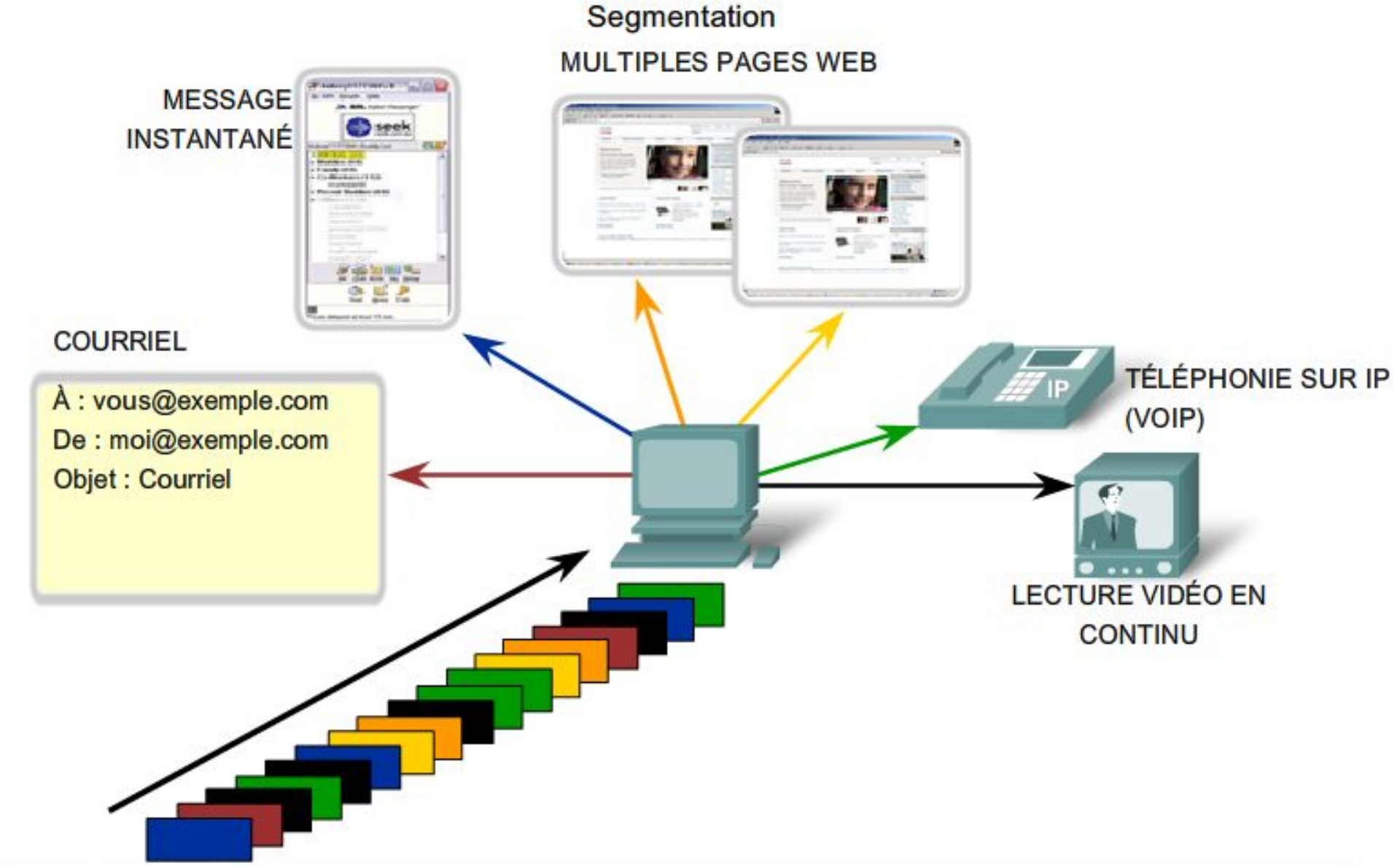


Activation d'applications sur des périphériques afin de communiquer

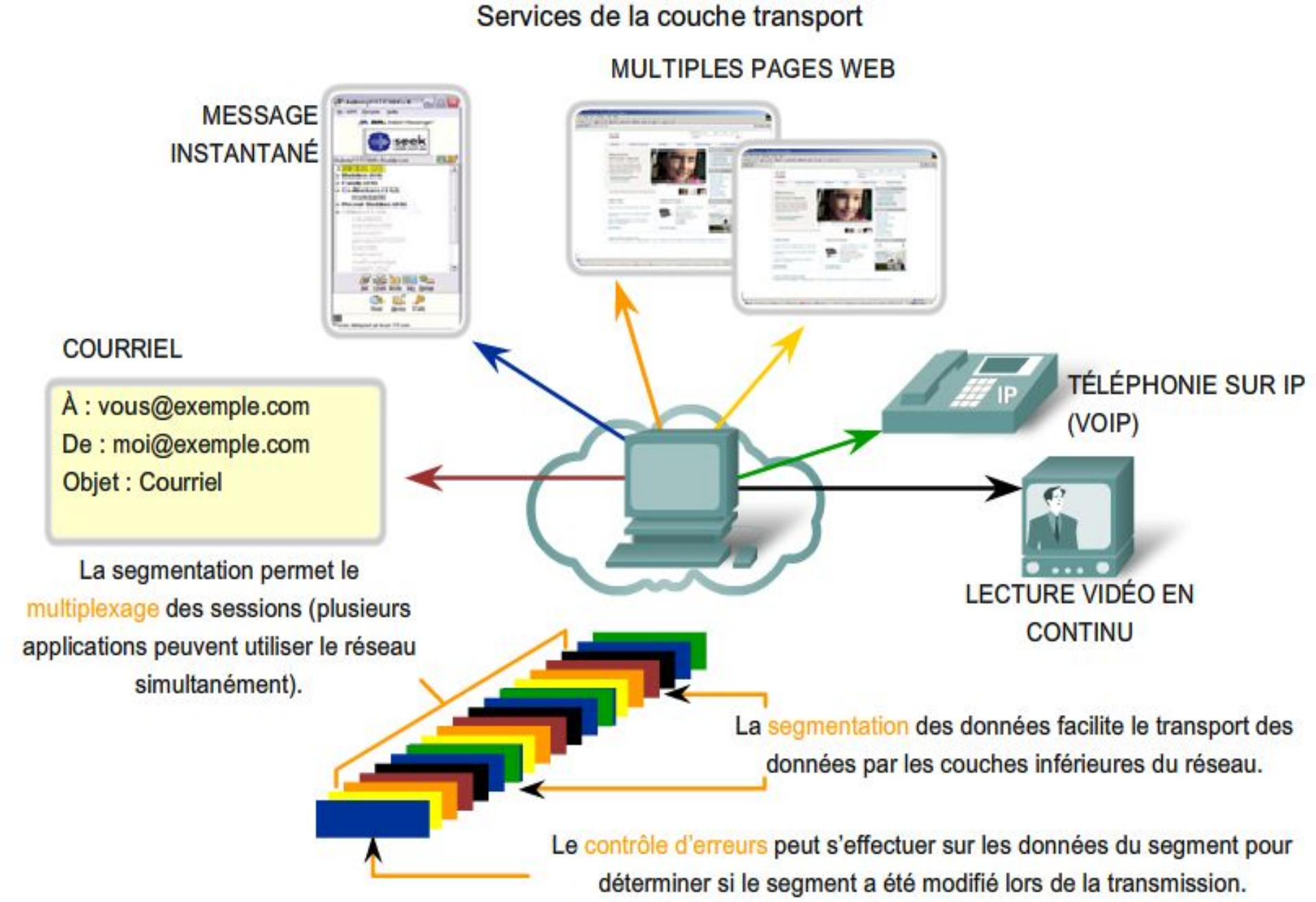




- Au niveau de la couche transport, chaque ensemble de blocs transitant entre une application source et une application de destination est appelé une conversation.


Segmentation
MULTIPLES PAGES WEB
MESSAGE INSTANTANÉ
COURRIEL
À : vous@exemple.com
De : moi@exemple.com
Objet : Courriel
IP
TÉLÉPHONIE SUR IP (VOIP)
LECTURE VIDÉO EN CONTINU
La couche transport divise les données en segments qui sont plus faciles à gérer et à transporter.

Services de la couche transport



Protocoles de la couche transport

- Les deux protocoles de la couche transport de la pile de protocoles TCP/IP les plus couramment employés sont :

- Le protocole TCP (Transmission Control Protocol)
- Le protocole UDP (User Datagram Protocol).









- Téléphonie sur IP
- Lecture vidéo en continu

- SMTP/POP (Courriel)
- HTTP

Modèle OSI

Modèle TCP/IP

Modèle OSI	Modèle TCP/IP
Application	Application
Présentation	
Session	
Transport	Transport
Réseau	Internet
Liaison de données	Accès réseau
Physique	

Propriétés requises du protocole

- Rapide
- Faibles frais généraux
- Ne nécessite pas de reçu
- Ne renvoie pas les données perdues
- Livre les données selon leur arrivée

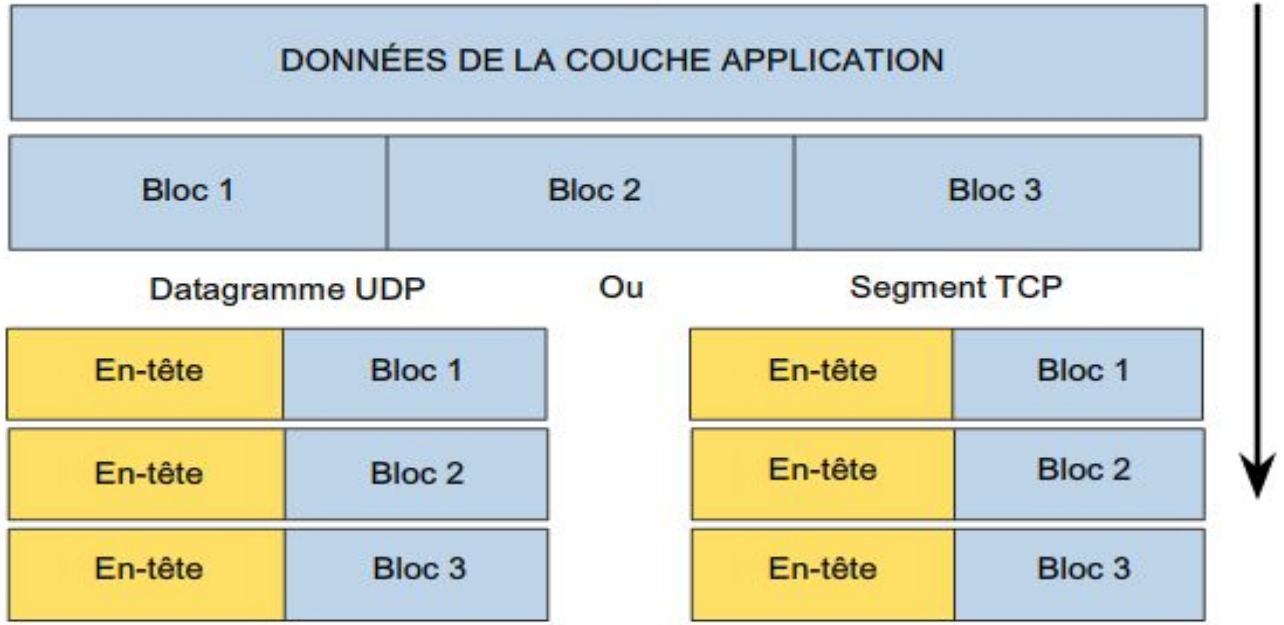
Propriétés requises du protocole

- Fiable
- Accuse réception des données
- Renvoie les données perdues
- Livre les données dans l'ordre de leur envoi

Les concepteurs d'applications choisissent le protocole de couche transport approprié en fonction de la nature de l'application.

Segmentation et réassemblage

La couche transport divise les données en blocs et leur ajoute un en-tête pour faciliter leur acheminement sur le réseau.



L'en-tête UDP indique :

- la source et la destination (ports)

L'en-tête TCP indique :

- la source et la destination (ports)
- l'ordre des blocs pour permettre une livraison dans le même ordre
- un reçu des segments reçus
- un contrôle du flux et une gestion des encombrements

En-têtes TCP et UDP

Segment TCP

Bit (0)	Bit (15)	Bit (16)	Bit (31)
Port source (16)		Port de destination (16)	
Numéro d'ordre (32)			
Numéro de reçu (32)			
Longueur de l'en-tête (4)	Réservé (6) Bits de code (6)	Fenêtre (16)	
Somme de contrôle (16)		Urgent (16)	
Options (0 ou 32 le cas échéant)			
DONNÉES DE LA COUCHE APPLICATION (Taille variable)			

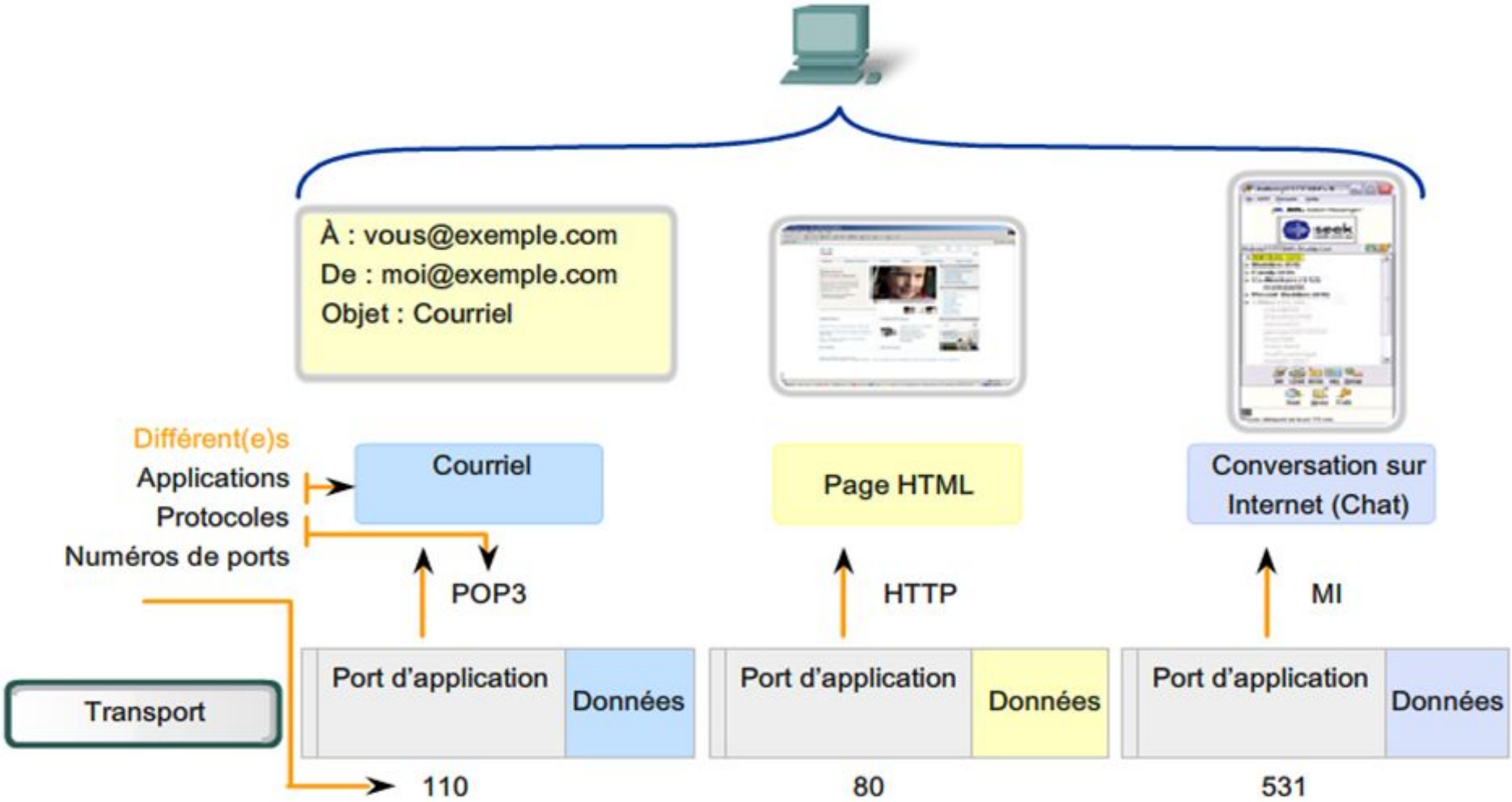
20 octets

Datagramme UDP

Bit (0)	Bit (15)	Bit (16)	Bit (31)
Port source (16)		Port de destination (16)	
Longueur (16)		Somme de contrôle (16)	
DONNÉES DE LA COUCHE APPLICATION (Taille variable)			

8 octets

Adressage de ports



Les données des différentes applications sont dirigées vers l'application adéquate car chaque application dispose d'un numéro de port unique.

Adressage de ports

- L'en-tête de chaque segment ou datagramme contient un port source et un port de destination.
- Le numéro de port source est le numéro associé à l'application d'origine sur l'hôte local pour cette communication.
- Le numéro de port de destination est le numéro associé à l'application de destination sur l'hôte distant pour cette communication.
- Alors que les processus serveur se voient attribuer des numéros de port statiques (fixes), les clients choisissent dynamiquement un numéro de port pour chaque conversation.

Adressage de ports

- L'ensemble formé par le numéro de port de la couche transport et l'adresse IP de la couche réseau affectée à l'hôte identifie de façon unique un processus précis s'exécutant sur un périphérique hôte spécifique. Cet ensemble est appelé une interface de connexion (**Exemple :** 192.168.1.20:80).
- **Netstat** est un utilitaire réseau qui permet d'afficher la liste des connexions TCP actives s'exécutant sur un hôte en réseau.

Adressage de ports

Numéros de ports

Plage des numéros de ports	Groupe de ports
0 à 1023	Ports réservés (Contact)
1024 à 49151	Ports inscrits
49152 à 65535	Ports dynamiques et/ou privés

Ports TCP

Plage des numéros de ports	Groupe de ports
0 à 1023	Ports réservés (Contact)
1024 à 49151	Ports inscrits
49152 à 65535	Ports dynamiques et/ou privés

Ports TCP inscrits :

1863 MSN Messenger

8008 Autre HTTP

8080 Autre HTTP

Ports TCP réservés :

21	FTP
23	Telnet
25	SMTP
80	HTTP
110	POP3
194	Internet Relay Chat (IRC)
443	Protocole S-HTTP (HTTPS)

Ports UDP

Plage des numéros de ports	Groupe de ports
0 à 1023	Ports réservés (Contact)
1024 à 49151	Ports inscrits
49152 à 65535	Ports dynamiques et/ou privés

Ports UDP inscrits :

1812 Protocole d'authentification RADIUS

2000 Cisco SCCP (VoIP)

5004 RTP (Protocole de transport voix et vidéo)

5060 SIP (VoIP)

Ports UDP réservés :

69 TFTP

520 RIP

Ports communs aux protocoles TCP et UDP

Plage des numéros de ports	Groupe de ports
0 à 1023	Ports réservés (Contact)
1024 à 49151	Ports inscrits
49152 à 65535	Ports dynamiques et/ou privés

Ports inscrits communs aux protocles TCP et UDP :

1433 MS SQL

2948 WAP (MMS)

Ports réservés communs aux protocoles TCP et UDP :

53 DNS

161 SNMP

531 Messagerie instantanée d'AOL, IRC

Protocole UDP

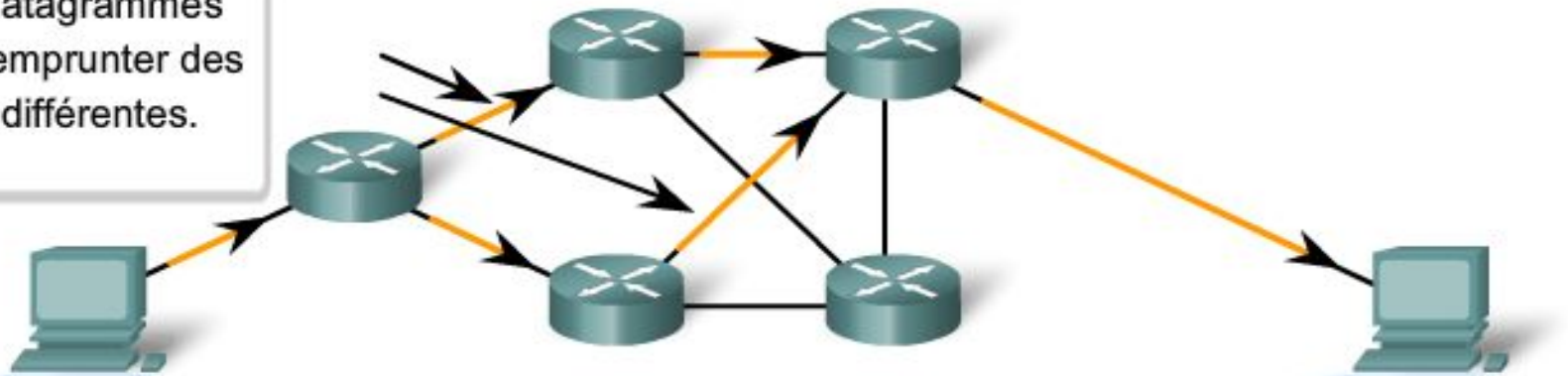
- Le protocole UDP est un protocole simple, sans connexion, décrit par le document RFC 768.
- Il présente l'avantage d'imposer peu de surcharge pour l'acheminement des données.
- Les blocs de communications utilisés dans le protocole UDP sont appelés des datagrammes. Ces datagrammes sont envoyés « au mieux » par ce protocole de couche transport.
- Le protocole UDP est notamment utilisé par des applications de :
  - Système de noms de domaine (DNS)
  - Lecture vidéo en continu
  - Voix sur IP (VoIP)

UDP : faible surcharge contre fiabilité

- Le protocole UDP fournit un transport de données à faible surcharge car il utilise de petits en-têtes de datagrammes et n'offre pas de gestion du trafic réseau.
- Le protocole UDP n'établit pas de connexion avant d'envoyer des données.
- La faible surcharge qu'engendre le protocole UDP rend celui-ci très intéressant pour certaines applications.
- Exemples de protocoles de la couche application utilisant le protocole UDP :
  - DNS, SNMP, DHCP, RIP, TFTP et des jeux en ligne.

Réassemblage de datagrammes UDP

Divers datagrammes peuvent emprunter des routes différentes.



Données

Les données sont divisées en datagrammes.

Datagramme 1

Datagramme 2

Datagramme 3

Datagramme 4

Datagramme 5

Datagramme 6

Comme ils ont suivi des routes différentes jusqu'à leur destination, les datagrammes arrivent dans le désordre.

Datagramme 1

Datagramme 2

Datagramme 6

Datagramme 5

Datagramme 4

Les datagrammes dans le désordre ne sont pas réordonnancés.

Les datagrammes perdus ne sont pas réexpédiés.

Protocole TCP

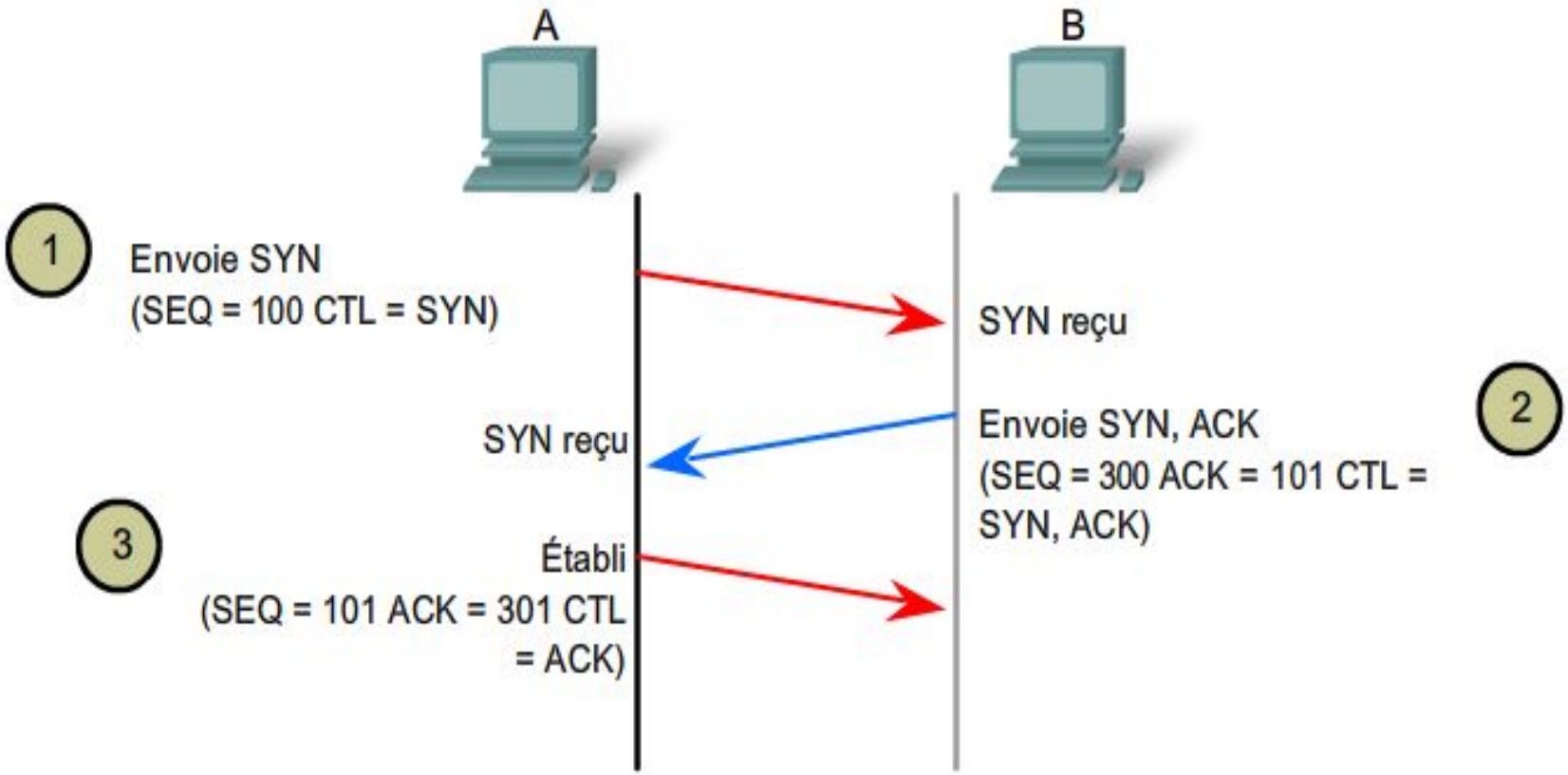
- Le protocole TCP est un protocole avec connexion décrit dans le document RFC 793.
- Le protocole TCP impose une surcharge pour accroître les fonctionnalités. Le protocole TCP spécifie d'autres fonctions, à savoir la livraison dans l'ordre, l'acheminement fiable et le contrôle du flux.
- Chaque segment du protocole TCP utilise 20 octets de surcharge dans l'en-tête pour encapsuler les données de la couche application au lieu de 8 octets pour le UDP.
- Le protocole TCP est utilisé par des applications de :
  - Navigateurs Web
  - Courriel
  - Transfert de fichiers

TCP : fiabilité des conversations

- La fiabilité des communications TCP, est assurée par :
  - L'établissement d'une session avec connexion à chaque conversation (On dit que le protocole TCP est un protocole orienté connexion);
  - L'envoi d'un accusé de réception (un reçu) à la source pour les segments reçu par la destination;
  - Retransmission des segments vers la destination, si la source ne reçoit pas de reçu dans un délai prédéterminé.
- Cette fiabilité crée une surcharge supplémentaire sur le réseau.

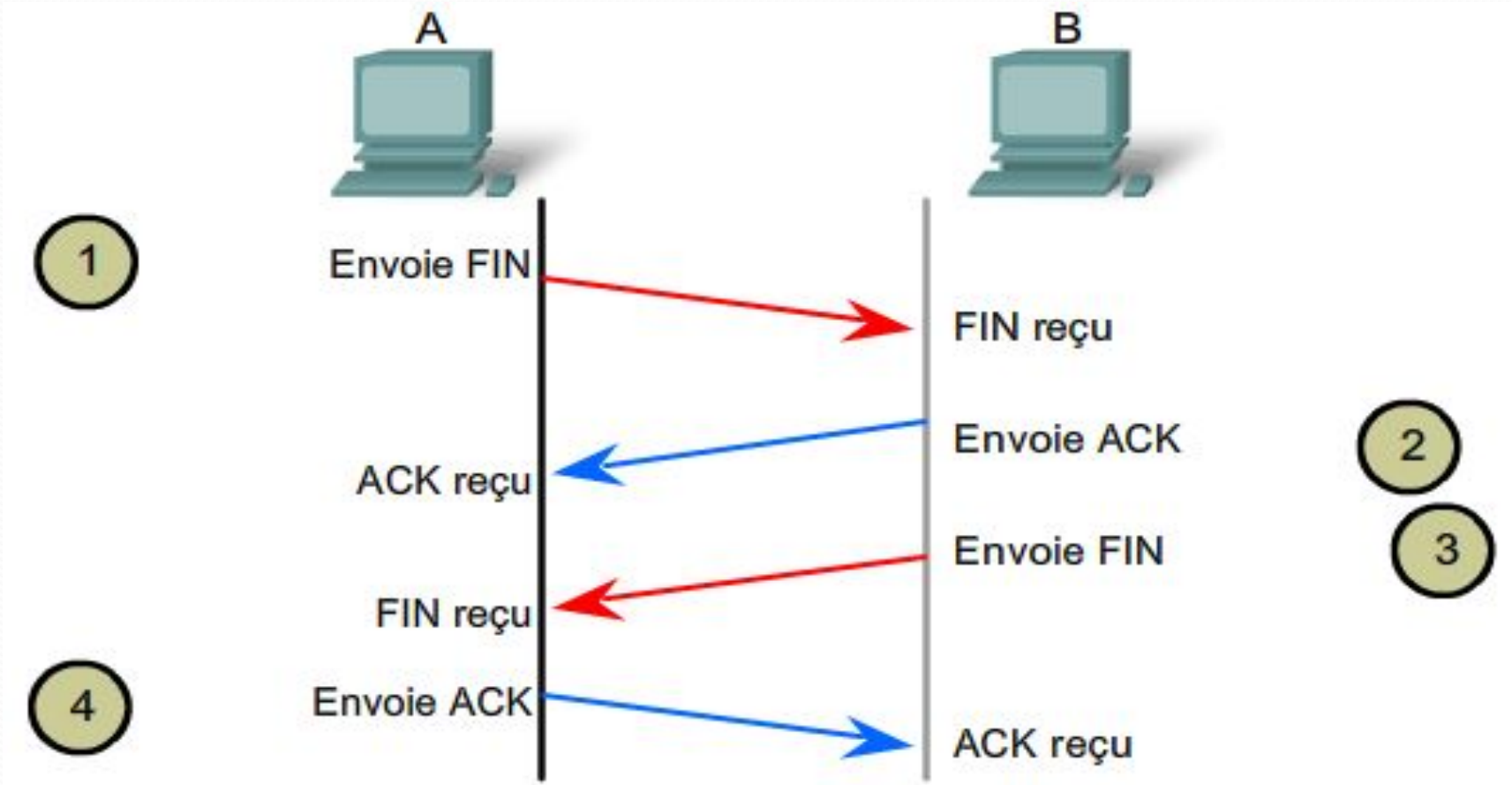
Établissement d'une connexion TCP

- Pour établir la connexion, l'hôte effectue une connexion en trois étapes.
- Les bits de contrôle de l'en-tête TCP indiquent la progression et l'état de la connexion.



Fermeture d'une connexion TCP

- Un processus en quatre étapes permet d'échanger les indicateurs pour mettre fin à une connexion TCP.



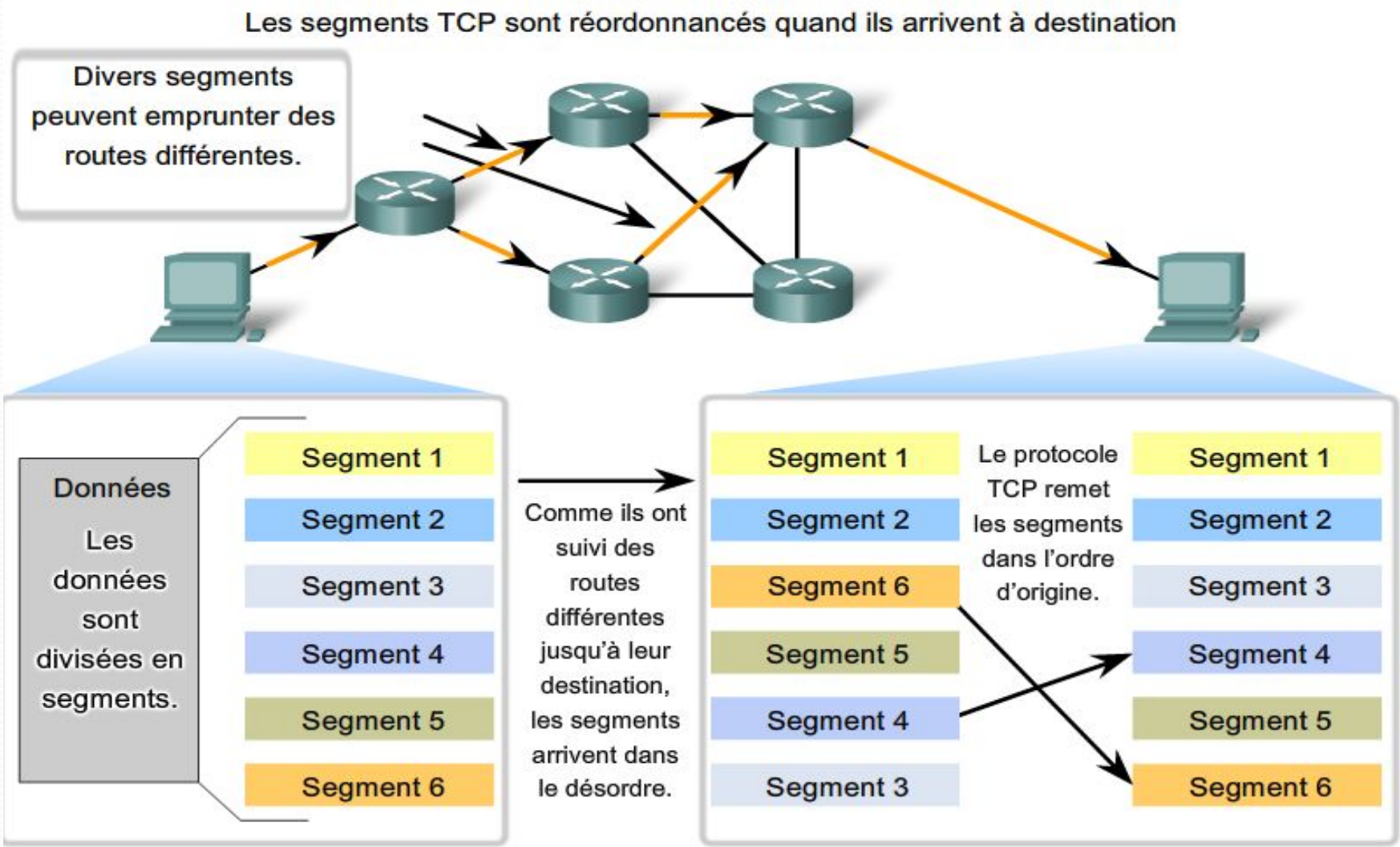
Gestions des sessions TCP

Réassemblage des segments TCP

- Lors de la configuration de la session, un numéro d'ordre initial, ou ISN, est défini.
- Ce numéro d'ordre initial représente la valeur de départ des octets de cette session qui seront transmis à l'application réceptrice.
- Lors de la transmission des données pendant la session, le numéro d'ordre est incrémenté du nombre d'octets ayant été transmis.
- Ce suivi des octets de données permet d'identifier chaque segment et d'en accuser réception individuellement. Il est ainsi possible d'identifier les segments manquants.

Réassemblage des segments TCP

- Les numéros d'ordre des segments permettent la fiabilité en indiquant comment réassembler et réordonnancer les segments reçus, ainsi que l'illustre la figure suivante :



Exercice 1

Donner les numéros de séquences des deux premiers segments, du 5ème et du dernier pour :

- Un fichier de 500 000 octets émis par un émetteur.
- Taille d'un segment = 1000 octets (Maximum Segment Size (MSS))
- La numérotation des octets commence à 0.

Solution

- Nb segments = 500, dans 1 segment : 1000 octets

- 1er segment : de 0 à 999
- 2ème segment : de 1000 à 1999
- Le 5ème segment : de 4000 à 4999
- Le dernier segment : de 499 000 à 499 999

Exercice 2

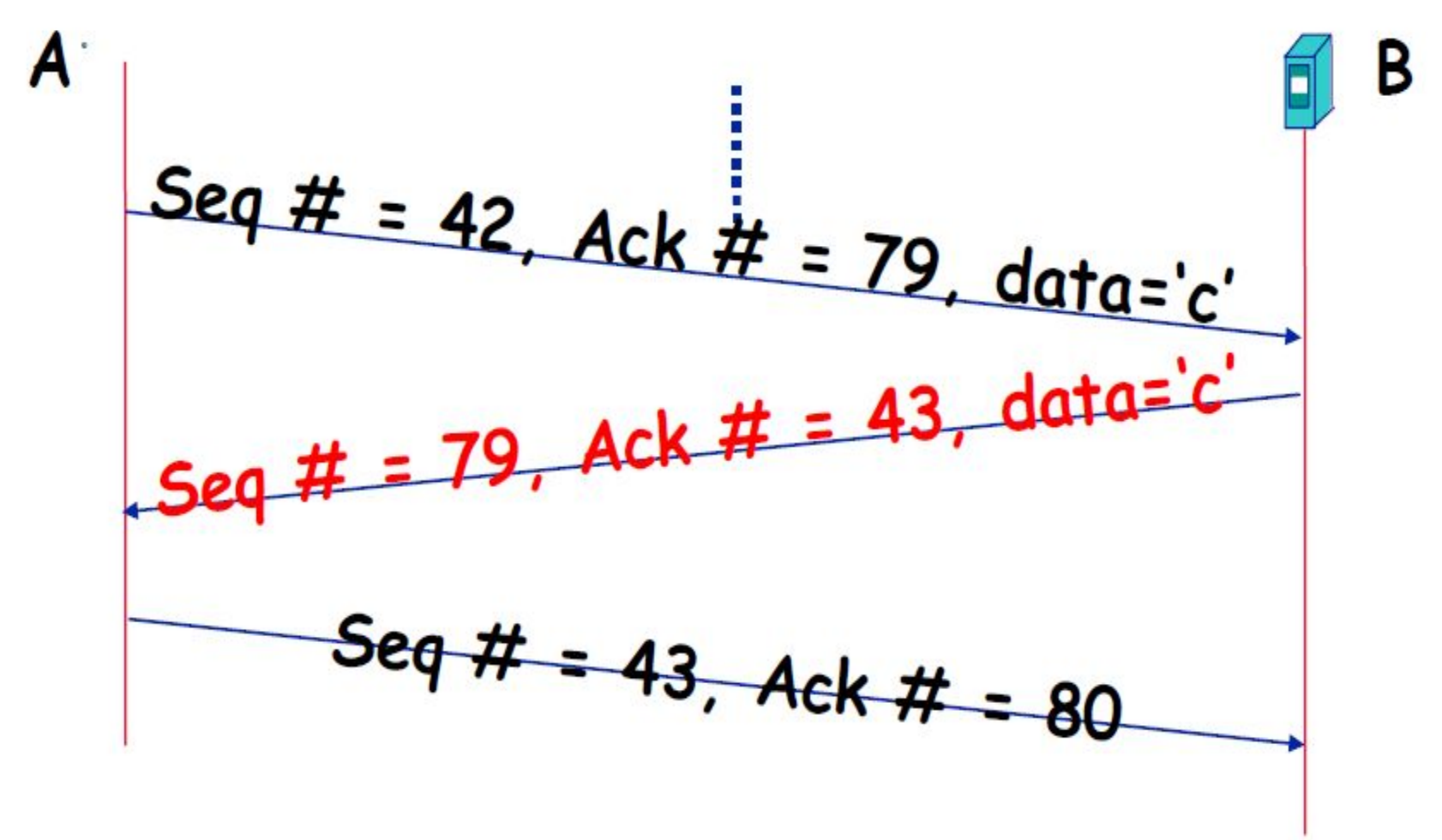
Exemple simple d'une application : echo

- A initie le dialogue : il saisit la lettre « C »
- B lui renvoie la lettre saisie

Représenter :

- La séquence #, le ACK # et le champ data de chaque segment échangé entre A et B avec les hypothèses suivantes :
  - La connexion est déjà établie
  - La numérotation de A commence à 42, celle de B à 79
  - La lettre « c » = 1 octet

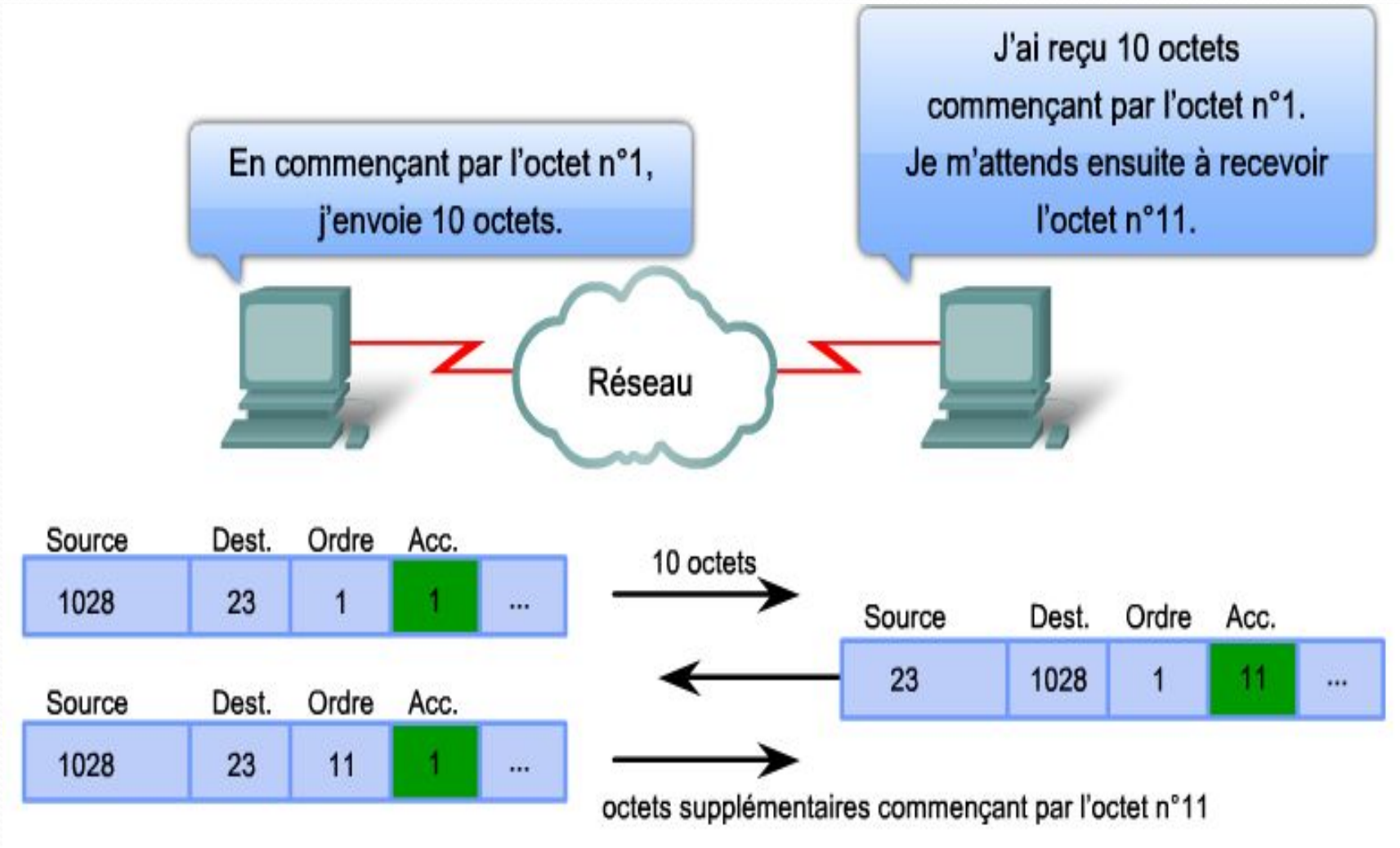
Solution



Reçu TCP avec fenêtrage

- Les services TCP sur l'hôte de destination accusent réception des données reçues à l'application source.
- Le numéro d'ordre et le numéro de reçu de l'en-tête du segment sont utilisés ensemble pour confirmer la réception des octets de données contenus dans les segments.
- Le numéro d'ordre est le nombre relatif d'octets qui ont été transmis dans cette session plus 1 (qui est le numéro du premier octet de données dans le segment actuel).
- TCP utilise le numéro de reçu des segments renvoyés à la source pour indiquer l'octet suivant de cette session que le récepteur s'attend à recevoir. C'est ce que l'on appelle un reçu prévisionnel.

Reçu TCP avec fenêtrage



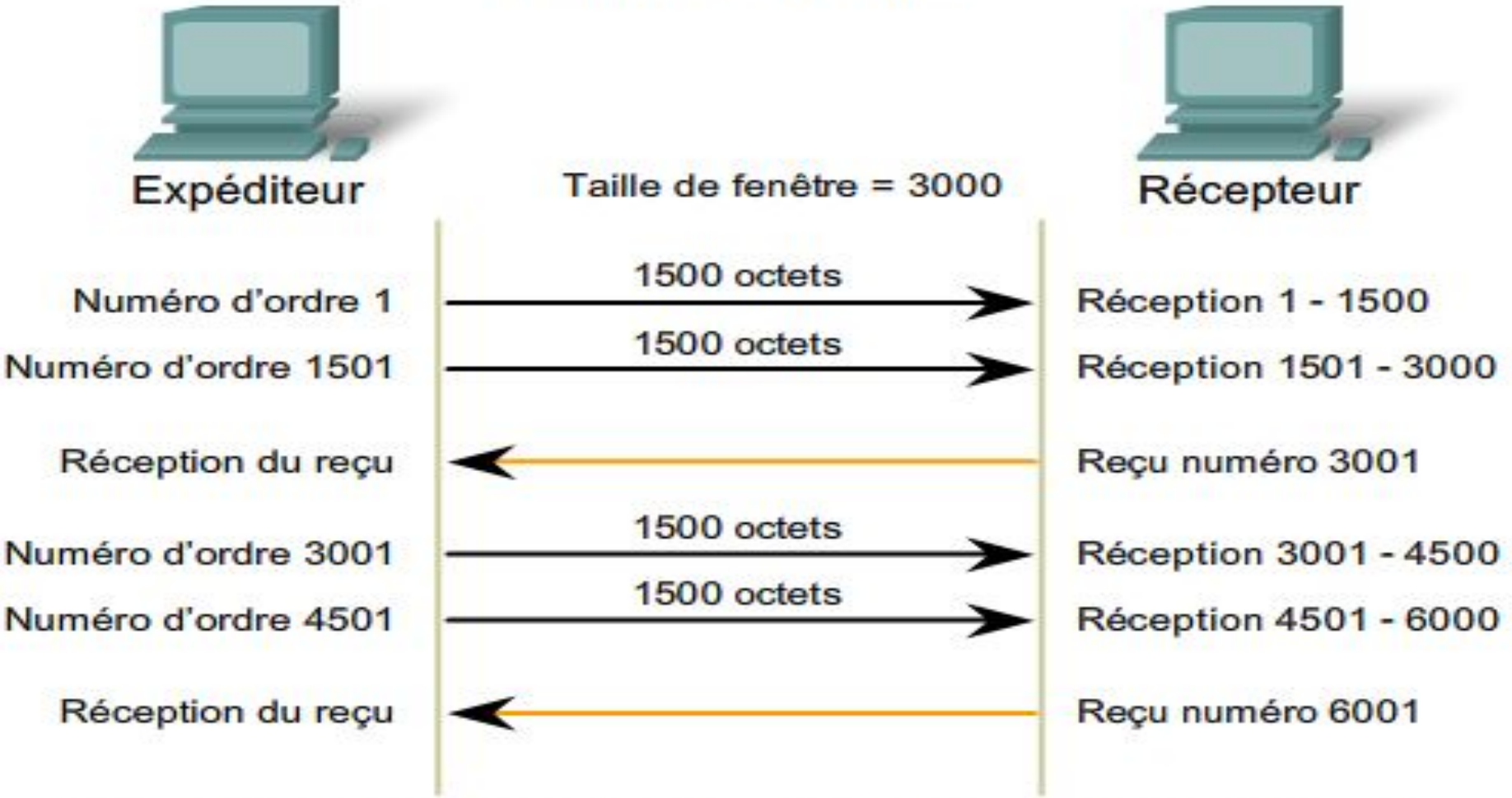
Reçu TCP avec fenêtrage

- Si l'hôte émetteur devait attendre un reçu pour chaque segment reçu, *le réseau subirait une forte surcharge.*
- Pour réduire la surcharge de ces reçus, plusieurs segments de données peuvent être envoyés à l'avance et faire l'objet d'un reçu par *un unique message TCP en retour.*
- Ce reçu contient *un numéro de reçu basé sur le nombre total d'octets reçus dans la session.*

- Prenons l'exemple d'un numéro d'ordre de début égal à 2000. Si 10 segments de 1000 octets chacun étaient reçus, un numéro de reçu de 12000 serait renvoyé à la source.

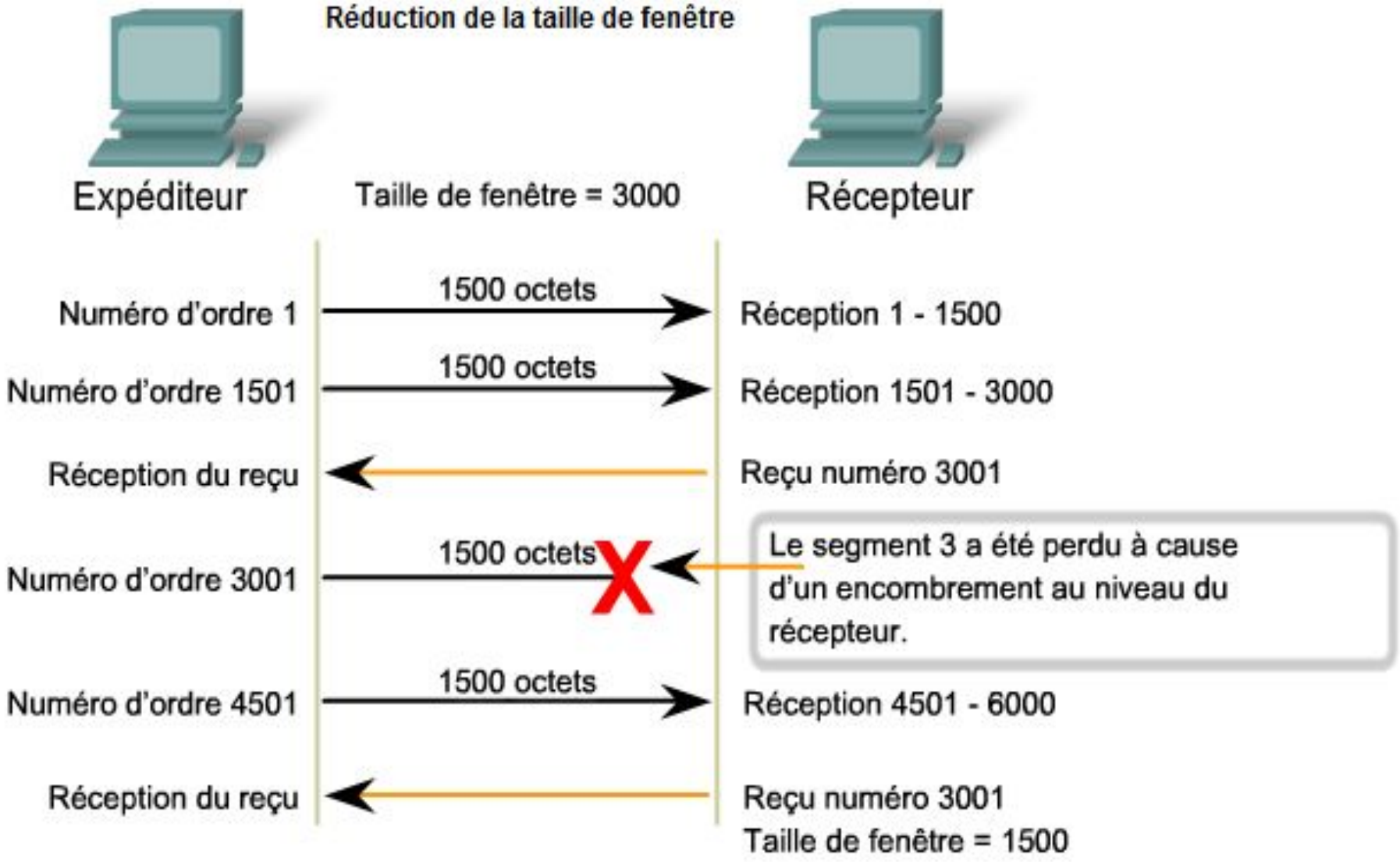
- ***La quantité de données qu'une source peut transmettre avant de devoir recevoir un reçu est appelée la taille de fenêtre.*** La taille de fenêtre est un champ de l'en-tête TCP qui permet de gérer les données perdues et le contrôle du flux.

Contrôle de flux



La taille de fenêtre détermine le nombre d'octets envoyés avant qu'un reçu ne soit attendu.

Le numéro du reçu est le même que le numéro du prochain octet attendu.



Si des segments sont perdus du fait d'un encombrement, le récepteur enverra un reçu pour le dernier segment séquentiel reçu et répondra en utilisant une taille de fenêtre réduite.

Contrôle de flux

- L'augmentation et la réductions dynamiques de la taille de fenêtre constitue un processus continu dans le protocole TCP, processus qui *détermine la taille de fenêtre optimale* pour chaque session TCP.
- Dans *les réseaux très efficaces*, les tailles de fenêtres peuvent augmenter beaucoup car les données ne sont pas perdues.
- Sur les réseaux dont l'infrastructure sous-jacente est soumise à beaucoup de contraintes, la taille de la fenêtre demeurera probablement réduite.

Retransmission TCP

- Le protocole TCP utilise le mécanisme de retransmission des segments non reçu par la destination.
- En général, un service sur l'hôte de destination utilisant le protocole TCP ne génère de reçu que pour les séquences contigus d'octets. Si un ou plusieurs segments sont manquants, seules les données des segments qui complètent le flux donnent lieu à l'émission de reçus.
- *Par exemple, en cas de réception des segments dont les numéros d'ordre vont de 1500 à 3000 et de 3400 à 3500, le numéro du reçu sera 3001. Ceci s'explique par le fait que certains segments n'ont pas été reçus entre les numéros d'ordre 3001 et 3399.*

Retransmission TCP

- Quand le protocole TCP sur l'hôte source n'a pas reçu de reçu après *un délai prédéterminé,* il revient au dernier numéro de reçu et retransmet les données depuis ce point.
- Aujourd'hui, les hôtes utilisent également une fonction facultative appelée : reçus sélectifs.
- Si les deux hôtes prennent en charge les reçus sélectifs, la destination peut accuser réception des octets de segments non contigus et l'hôte ne retransmettra que les données manquantes.